국부펀드 KIC, AI 에이전트 공모전

예선 AI Agent 기획서

SAFE-DD 투자 실물자산 사고·복구 리스크 실사 에이전트

사고가 투자 가치에 미치는 영향은 귀책·집중도·복구시간·보장이 좌우하는 것으로 보인다

팀명	개인 참가(팀 없음)
팀장	김영민
팀원	해당 없음

서비스명	**SAFE-DD — 투자 실물자산 사고·복구 리스크 실사 에이전트** **자산 1개 입력 → 근거 인용 1쪽 메모 + 운용사 실사 요청 목록** 웹앱·설치형(PWA) 실시간(로그인 불필요): https://safedd-kic-demo.netlify.app ▶ 오른쪽 QR
문제·사용자	사고가 투자 가치에 미치는 영향은 사고 자체보다 귀책·집중도·복구시간·보장 4변수에 좌우되는 것으로 보인다(사례 6건에서 귀책 변수를 확인했고 나머지 3변수는 본선에서 검증). 그러나 4변수는 공시 곳곳에 흩어져 있고, 3단어 키워드 검색의 사고 문맥 정밀도는 25.4%(판독 59건)에 그친다. 사용자: 대체투자·인프라·PE 실사 및 포트폴리오 리스크 담당자.
Agent 제안	자산 1개(회사·티커·사이트 좌표)를 받으면 공시·시세·기상·지진 자료를 호출해 사고성 서술 분류·사건 단위 중복 제거 → 4변수 평가 → 「운용사 실사 요청 목록 + 근거 달린 1쪽 메모」를 낸다. 모든 주장은 URL·원문 인용에 묶이고, v0 검증기는 인용의 원문 일치(복사 확인)를 점검한다(변수 지지 여부 판정은 본선 LLM 단계). v0는 규칙 기반으로 구현·실행했고(Vistra 공시에서 4변수 후보 문장을 원문 인용으로 제시, 사람이 확인) 본선에서 LLM 플래너·분류기·작성기를 얹는다. 현장 서베이를 대체하지 않고 방문 전 스크리닝을 맡는다.
데이터·기술	SEC EDGAR·Yahoo 시세·Open-Meteo·USGS(실호출 확인). 규칙 분류기를 새 검색어·새 난수로 뽑은 보류셋 30건에서 평가: 정밀도 57.1%(키워드 30.0%), 재현율 44.4%. 59건 합산 63.6%(키워드 25.4%). 판독은 1차 AI 판독이며 표본이 작아 구간이 넓다. 놓친 사고는 LLM 병행으로 보강한다.
기대효과	전략투자계정·대체자산(21.9%) 실사의 1차 스크리닝 자동화, 현장에서 물을 질문을 방문 전에 확정. 보류셋 30건 → 분류기 제시 7건(77% 축소, 단 실제 사고 9건 중 5건은 놓침). 인프라·데이터센터·반도체 팹으로 확장하고, 비상장 자산은 모회사·규제·위성 자료로 대체한다.

① 문제 정의

같은 화재, 다른 결과 — 가치 충격의 크기는 귀책·집중도·복구시간·보장에 좌우되는 것으로 보인다(사례 6건, 가설)

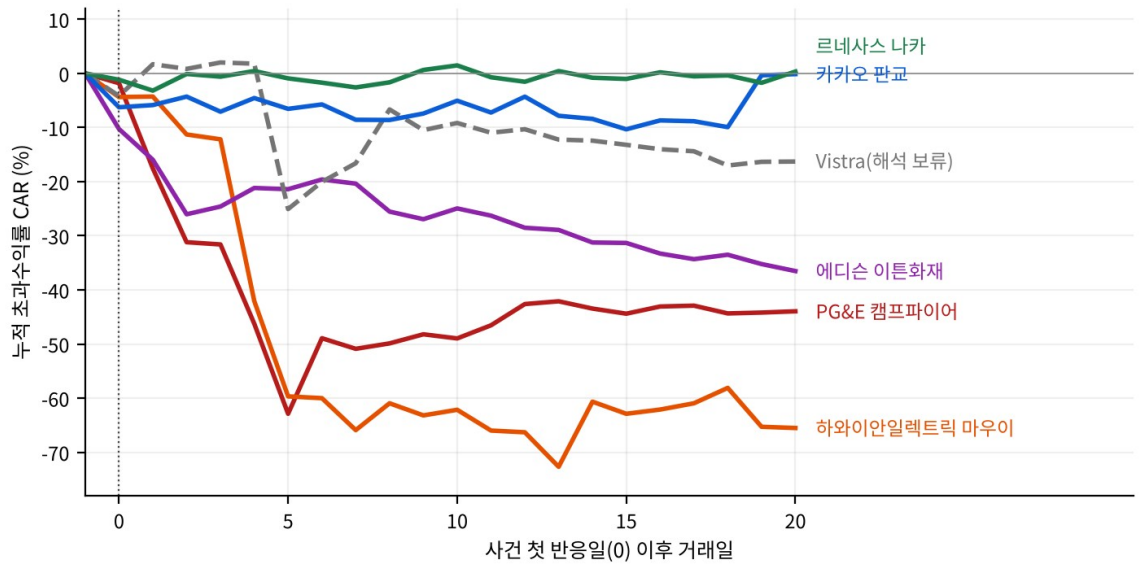


그림 1. 사고 후 누적 초과수익률(CAR, 사건 전일=0). 시장모형, 추정창 t−250~t−30(220일), 지수 S&P500·KOSPI·Nikkei225, 복리 누적[S4][S6]. 6건 기술통계이며 일반화가 아니다.

사건	유형	CAR[0,20]
하와이안일렉트릭(마우이 산불)	귀책	−65.5%
PG&E(캠프파이어)	귀책	−44.0%
에디슨(이튼 화재)	귀책	−36.5%
Vistra(모스랜딩 ESS 화재)	설비·교란 가능	−16.3% (비유의)
카카오(SK C&C 판교 화재)	설비	−0.1% (비유의)
르네사스(나카 공장 화재)	설비	+0.3% (비유의)

- **귀책이 부각된 3건은 20거래일에도 −37~−66%.** 귀책 3건은 모두 산불 유틸리티라 업종 효과와 분리되지 않는다(본선 40건으로 검증, 화학 재난 주가 연구[S8] 참고). 설비 단위 화재 2건은 유의한 하락이 없었다. Vistra(t=−1.18)는 비유의이고 시장 요인이 섞였을 수 있어 해석을 보류한다.
- **현실 사례:** 국정자원 화재(2025-09-26)는 709개 시스템이 멈추고 858TB가 소실됐으며(백업이 같은 전산실) 전체 복구에 약 95일이 걸렸다. 귀책·집중도·복구시간이 복구를 좌우한 사례다[S3].
- **KIC 대체자산 508억 달러(21.9%),** 정부는 전략투자계정을 신설해 2027년 투자 개시를 전망한다[S2]. 이런 자산의 사고 정보는 공시에 흩어져 있다.

−37~−66%
귀책 3건 CAR[0,20]

−0.1% · +0.3%
설비 2건(비유의)

25.4%
키워드 검색의 사고 문맥(15/59)

95일
국정자원 화재 복구 기간

② 서비스 제안 및 차별성

입력
회사·티커·사이트 좌표·자산 유형

Agent 6역할
v0 구현: 도구 호출·분류·4변수·검증 / 본선: LLM 플래너·작성기

출력
1쪽 메모 + 운용사 실사 요청 목록 + 모니터링 트리거

① 사고성 문맥 분류·사건 단위 중복 제거
과거 사고의 반복 서술을 한 건으로 묶는다. 실측: Vistra 3개 분기 공시 → 사고 1건, Freeport 4개 공시 → 1건.

② 4변수 평가·실사 요청 목록
귀책·집중도·복구시간(RTO)·보장을 공시 원문 인용으로 채운다(Vistra 10-Q에서 4칸 실행 확인). 못 채우는 칸은 운용사에 물을 질문으로 자동 전환.

③ 주장-근거 검증기
문장마다 URL+원문 인용을 요구하고, 인용문이 원문에 실제로 있는지 점검한다(2026-11-11 실행 Vistra 인용 7건 모두 일치 — 복사 확인이며 변수 지지 판정은 본선). 근거 없으면 출력하지 않는다.

구분	기존 방식	SAFE-DD
ESG 논란 모니터링	공개 출처의 기업 관련 사건·비판을 심각도·영향력·새로움으로 지수화[S7]	사건은 근거로 쓰되 설비·계약·복구 변수를 점검하고 요청서까지 생성
보험사 현장 서베이	현장 방문·유료·자산 단위	방문 전 공개자료로 1차 스크리닝, 현장에서 물을 질문 확정
단순 LLM 요약	출처 없는 서술 가능	문장마다 URL+원문 인용, 인용의 원문 일치 점검, 없으면 출력 제외
공시 키워드 검색(3단어)	사고 문맥 정밀도 30.0%(보류셋, 59건 합산 25.4%)	규칙 분류기 보류셋 57.1%(4/7, 59건 합산 63.6%)·사건 단위 중복 제거

차이 한 문장: SEC 8-K 이벤트 119유형 태깅 연구[S9]와 달리, 실물자산 사고를 4변수로 평가해 실사 요청서까지 잇는다. 현장 서베이를 대체하지 않고 「어디를 먼저 볼지」를 정한다.

③ Agent 역할 및 Workflow

Planner
v0 고정 순서 호출
본선 LLM 계획·재계획

▶

Collector
v0 공시·시세·기상·지진 호출

▶

Classifier
v0 규칙 분류·중복 제거
본선 LLM 병행

▶

Assessor
v0 4변수 문장 추출
본선 점수·공학 규칙표

▶

Verifier
v0 인용 원문 일치 점검
본선 수치 재계산

▶

Writer
v0 요청 목록 템플릿
본선 LLM 작성

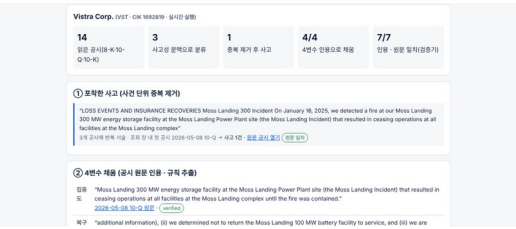
■ **남색 = v0 구현·실행 확인** ■ **회색 = 본선 구현(v0는 고정 순서)** ⟲ 증거 부족 시 재수집·대체 소스 전환은 본선 구현

자율 범위(본선) 도구 선택·호출 횟수, 재수집·대체 소스 전환, 분류와 중복 제거, 4변수 점수화.

사람이 승인 최종 메모 확정, 점수 가중치 변경. 투자 판단·권고는 하지 않는다.

종료 조건 검증기 통과 시 종료. 근거가 부족하면 추측하지 않고 「판단 불가·요청 목록 확대」로 종료.

작동 증거(v0) Vistra 공시 14건에서 10-Q 3건(5/8·8/10·11/9)의 Moss Landing 화재 서술을 사고 1건으로 묶었다. 11/9 10-Q는 5/8의 '2026년 중반 복귀'를 '복귀 시점 불확실, 약 2.69억 달러 손상차손'으로 바꿨다 → 모니터링 트리거 사례. Freeport도 사고 1건[S5].



웹 데모 화면
QR·주소로 열면 티커를 넣어 SEC 공시를 실시간으로 읽는 웹앱이 열리고 홈 화면에 설치할 수 있다. 화면은 Vistra 실행.

https://safedd-kic-demo.netlify.app (로그인 불필요)

4변수	Vistra 10-Q(2026-05-08) 원문 인용(규칙 추출)	공시에 없어 운용사에 요청
집중도	"…resulted in ceasing operations at all facilities at the Moss Landing complex until the fire was contained."	사이트별 매출·EBITDA 기여도
복구시간	"…we are working towards a return to service of our Moss Landing 350 MW battery facility in mid-2026…" (100 MW는 복귀하지 않기로 결정)	DR 훈련 결과, 백업 물리 분리
보장	"…$186 million of insurance proceeds received in 2026 for recovery of damaged property, plant, and equipment…"	BI 보험 한도·면책·공제액
귀책·관리	"…we entered into an Administrative Settlement Agreement and Order on Consent (ASAOC) with the EPA related to the Moss Landing 300 site."	화재 원인 조사 결과, 시정조치

※ 인용은 규칙으로 뽑아 원문 일치만 확인했고, 변수 지지·귀책 같은 의미 판단은 사람이 확인한다. ASAOC는 EPA 합의이며 귀책 확정이 아니다. 복구시간은 11/9 10-Q에서 갱신됨(좌측).

④ AI 기술·Tool/API 구성

구성	내용
모델	분류·계획·작성 모델은 교체 가능한 어댑터 뒤에 둔다(모델 비종속). v0(구현): 규칙 분류기 + 4변수 문장 추출 + 인용 일치 검증기. 본선: LLM 플래너·분류기·작성기를 병행해 규칙이 놓친 문서(보류셋 재현율 44.4%)를 보강.
Framework·RAG·Memory	v0는 자체 구현 도구 호출 파이프라인, 사고 월·일을 중복 제거 키로 사용. 재시도·예외 처리, 공시 본문 청크 색인, 자산별 증거 메모리는 본선 구현.
Tool/API (입력→출력)	v0 사용(실호출 확인): EDGAR(CIK·질의→공시 목록·본문) · Yahoo 시세(티커·날짜→일봉) · Open-Meteo(위경도→돌풍·폭염·강수) · USGS(위경도·반경→M5.0↑ 지진). 본선 추가: EPA ECHO(시설→위반 이력) · GDELT(키워드→기사, 5초 간격) · NASA FIRMS(좌표→열점, 키 필요)
신뢰성	① 주장 단위 URL+원문 인용 필수 ② v0: 인용의 원문 일치(복사 확인) 점검(Vistra 7/7) ③ 본선: 인용이 변수를 지지하는지 2차 판정(S9도 인용 앵커링 뒤 재채점하는 2단계[S9])하고 수치는 원자료로 재계산 ④ 출처 없으면 「미검증」·출력 제외 ⑤ 표본 크기·불확실성 병기
보안·모델 주권	공개 자료만 투입하고 기관 내부 자료는 접촉하지 않는다. 오픈모델을 쓸 때는 개발 주체·국적·라이선스·보안 점검 결과를 출력 각주에 기재하고, 기관 승인 목록 밖 모델은 실행되지 않게 설정한다.
공학 규칙표	리튬이온 ESS·정보통신설비 점검 항목: 배터리-서버 이격, 감지·소화, 폭발방산, 작업허가·잠금표지(LOTO), 백업 물리 분리. NFPA 855는 설비 단위 화재 전파 시험(LSFT)을 핵심 요건으로 둔다[S10]. 국내 기준 조문은 원문 확인 후 본선 1주차에 규칙표 v1로 반영.

⑤ 데이터 활용 계획

데이터	출처·형식	쓰임	접속 시험(11-10)
공시 목록·본문·전문검색	SEC EDGAR · JSON/HTML	사고성 서술 수집, 인용문 추출	성공(본문 30건 중 29건)
주가 일봉	Yahoo Finance chart · JSON	사건 전후 초과수익(이벤트 스터디)	성공(6사건)
일별 기상	Open-Meteo Archive · JSON(CC BY 4.0)	사이트 돌풍·폭염·강수 극값	성공
지진 이력	USGS FDSN · JSON	10년 내 M5.0↑ 횟수(반경 300km)	성공
시설 규제 이력	EPA ECHO · JSON	시설 위반·점검 이력	부분(조회 성공, 결합은 본선)
사고 조기 뉴스	GDELT DOC 2.0 · JSON	사고 조기 감지	부분(HTTP 429, 5초 간격 적용 예정)
위성 열점·국내 공시	NASA FIRMS · DART OpenAPI	사이트 반경 열점 · 국내 자산 공시	키 신청 필요(본선 전 신청)

수집·전처리 공시는 자산 입력 시점에 조회(모니터링은 일 1회). HTML→텍스트, 문장 분리, 사고어+과거사건어–정형문구 규칙, 사고 월·일 기준 중복 제거. 출처·수집일·라이선스를 출력 각주에 자동 기재.

막혔을 때 한 일 Stooq 주가는 인증 차단 → Yahoo chart로 전환해 6건 계산. KIC 누리집은 robots 차단 → 우회하지 않고 언론 보도로 대조. OSM Overpass 무응답 → 대체 미러 시험 예정.

고도화 전후(실측) 사고 문맥 정밀도 키워드 25.4%(15/59, 95% 구간 16~38%) → 규칙 분류기 63.6%(7/11, 35~85%), 재현율 46.7%(7/15, 25~70%). 규칙은 첫 표본 29건(정밀도 75.0%·재현율 50.0%, 학습셋)을 본 뒤 만들었으므로, 새 검색어("fire" "damage" "plant")·새 난수로 뽑은 보류셋 30건 성능(정밀도 57.1%·재현율 44.4%)을 기준으로 본다. 표본은 SEC 전문검색 관련도 상위 100건에서 뽑았다. 판독은 1차 AI 판독이며 사람 재판독은 본선 전 사람 재판독으로 실시한다.

⑥ MVP 개발 계획

기간(본선)	산출	완료 기준
12/3~12/9	도구 계층 안정화(재시도·속도 제한·대체 소스), 공학 규칙표 v1, 사고 라벨 100건(사람 재판독 포함), 이벤트 스터디 사건 40건 수집, KIC 심사역·실무자 의견 수렴 착수	도구 성공률 점검·라벨 100건 완료·사건 40건 확보
12/10~12/16	LLM 플래너·분류기·작성기, 검증기(수치 재계산), 웹앱(현재 규칙 기반 v0 구동 중)에 LLM 이식, 이벤트 스터디 40건으로 4변수 점검	보류 라벨 기준 정밀도 ≥85%·재현율 ≥80%, 미인용 문장 0
12/17~12/22	과거 사고 5건 역재현(사고 전 공개자료만으로 요청 목록이 취약 변수를 담는지), 시연영상, README, 발표 PDF	5건 결과표 공개, 데모 URL·GitHub·발표 PDF·영상 제출 (12/22 10:00)

데모 시나리오(10분)

- 자산 1개 입력 → 도구 호출이 화면에 순서대로 표시
- 사고 문장 하이라이트 + 원문 링크
- 4변수 인용 → 실사 요청 목록 → 메모 PDF
- 비상장 시나리오: 사이트 좌표만 입력 → 기상·지진·위성 자료와 요청 목록
- 오류 시연: 도구 실패 시 대체 소스 전환

리스크와 대응

- 분류 재현율 → LLM 보강·사람 승인
- 외부 API 장애 → 캐시·대체 소스
- 가중치 임의성 → 고정하지 않고 근거 병기, 이벤트 스터디 40건 이상으로 보정
- 환각 → 검증기가 출력 차단

개발자와 개발 환경

- 김영민(대전소방본부 소방장): 화재 현장 대응, 소방청 AI 에이전트 DB 구축 참여·28개 항목 검증 프로토콜 운영 → 사고 도메인·Agent 검증
- 금융·실사 도메인은 실무 심사역 의견을 1주차부터 라벨로 환류하는 구조로 보완
- Python·웹앱(Netlify 서버리스 함수+PWA)·GitHub

본선 평가 대응 구현 완성도: 웹 데모·README·GitHub | Agent 기술성: 도구 호출 루프·재수집·검증기 | 결과 신뢰성: 인용·재계산·판단 불가 표기 | 사용성: 로그인 불필요·요청 목록 PDF

⑦ 기대효과 및 확장성

검토 대상 축소(판독 59건, 실측)

키워드 검색 결과	59건 (그중 실제 사고 문맥 15건)	
분류기 제시	11	81% 축소 · 그중 7건이 실제 사고

단, 실제 사고 15건 중 8건은 놓쳤다(재현율 46.7%). 이 대가를 LLM 병행으로 줄이는 것이 본선 과제다.

신뢰성·품질 근거 없는 문장을 출력하지 않고(인용의 원문 일치 점검), 판단 불가는 판단 불가로 말한다. 같은 사고의 반복 서술은 한 건으로 묶는다(Vistra 3개 공시 → 1건). 시간·비용 절감 수치는 본선에서 시연 건수·소요시간을 직접 측정해 제시하며 지금은 추정하지 않는다.

활용 경로

- 대체투자·인프라·PE 실사의 1차 스크리닝
- 보유 자산 모니터링: 신규 사고 공시 알림
- 전략투자계정 후보(반도체 팹·AI 데이터센터·핵심 인프라) 사전 점검
- 비상장 자산: 모회사·차입자 공시, EPA ECHO·위성 열점·GDELT로 대체하고 없으면 실사 요청으로 전환

확장성

- 자산군: 부동산·인프라 펀드, 광산·제련·발전
- 국가: 국내(DART·소방청 화재통계) 연계
- 사고 유형: 사이버·공급망·자연재해
- 이벤트 스터디 40건 이상으로 4변수 가중치 보정
- 공급사 사고 전이(공급망) 분석

도입 경로(안)

- ① 비식별 공개자료만으로 시범 운영
- ② 심사역 검토 의견을 라벨로 환류(본선 1주차부터)
- ③ 기관 승인 모델·보안 기준에 맞춰 교체
- 내부 자료 연계는 기관 판단 후 별도 단계

본선에서 측정해 공개할 지표	현재(시제품 v0)	본선 목표
사고 문맥 분류 정밀도 / 재현율	57.1% / 44.4% (보류셋 30건, 59건 합산 63.6% / 46.7%)	≥85% / ≥80% (1주차 70/60→2주차 80/70, 라벨 100건 보류셋)
근거(URL·인용) 없는 출력 문장	0건 (검증 대상 인용 5건, 원문 일치 5건)	0건 유지, 수치 재계산 추가
과거 사고 역재현(사고 전 공개자료만 사용)	—	5건 결과표 공개

⑧ 부록

[S1] DAKER 공고 daker.ai/public/hackathons/kic-ai-agent-competition

[S2] 주간한국 2026-07-24 「KIC 2,320억 달러…전략투자계정」 weekly.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=7175705

[S3] 디지털데일리 2026-09-24 「국정자원 화재 1년①」 ddaily.co.kr/page/view/2026092314240191231

[S4] SEC EDGAR(data.sec.gov submissions·efts 전문검색)·Yahoo Finance chart API, 직접 수집·계산 2026-11-10~11

[S5] Vistra 10-Q 2026-05-08 sec.gov/Archives/edgar/data/1692819/000169281926000014/vistra-20260331.htm

Freeport-McMoRan 10-K 2026-02-13 sec.gov/Archives/edgar/data/831259/000083125926000012/fcx-20251231.htm

[S6] 사건 일자: PG&E Camp Fire 2018-11-08, Hawaiian Electric 2023-08-08, Eaton 2025-01-07, Vistra 2025-01-16(Vistra 10-Q), 카카오 판교 2022-10-15, 르네사스 나카 2021-03-19(emsnow.com/?p=22279)

[S7] RepRisk 방법론 소개 reprisk.com/approach

[S8] Capelle-Blancard & Laguna(2010), How does the stock market respond to chemical disasters? J. Environ. Econ. Manage. 59(2):192-205 ideas.repec.org/a/eee/jeeman/v59y2010i2p192-205.html

[S9] Grounded Event Extraction from SEC 8-K Filings with a Fine-Grained Taxonomy arxiv.org/abs/2607.08346

[S10] Large-Scale Fire Testing Requirements of NFPA 855… energytech.com/energy-storage/article/55359793

활용 데이터·이용 조건: SEC EDGAR(공공, 사용자 에이전트 명시·초당 10건 이하), Yahoo Finance chart(비공식 API, 본선에서 공식 시세로 병행), Open-Meteo(CC BY 4.0, 출처 표기), USGS FDSN(공공), EPA ECHO(공공), GDELT·NASA FIRMS·DART(본선 접속 예정, 약관 준수).

모델·도구: 분석 스크립트·본문 초안·그림 제작에 Anthropic Claude를 사용했다. 수치는 모두 직접 실행한 스크립트 결과(이벤트 스터디·분류기 평가·시제품 실행)다. 사고 문맥 판독 59건(학습 29 + 보류 30)은 1차로 AI가 수행했고, 사람의 재판독은 본선 전에 실시한다. 코드와 데이터는 직접 작성·수집했고 외부 코드는 복제하지 않았다. 웹앱은 직접 작성한 정적 화면과 서버리스 함수(SEC EDGAR 호출)다.

그림·도표: 그림 1과 웹 화면은 위 자료로 직접 제작했다. 사진·외부 이미지는 사용하지 않았다.

개인정보·API Key: 포함하지 않았다.

한계: 이벤트 스터디 6건은 기술통계이며 일반화가 아니다. 분류기 평가는 판독 59건·단일(AI) 판독이고 구간이 넓다(정밀도 35~85%). 규칙은 첫 29건을 본 뒤 만들어 그 성능은 학습셋 성능이다. 본선에서 40건 이상 사건과 사람 재판독으로 보완한다.